

정책제안서

제 목	노벨버스(No Bell Bus)																					
제안 배경 및 문제점(현황)	청년재단-뉴스1 공동 기획 2030 대중교통 이용객 온라인 설문 조사 ※2022년 10월 26~30일 3711명 대상 조사 출퇴근·통학 시간에 주로 이용하는 교통수단은? 전체 응답 수 3707 ※중복응답, *는 전동킥보드·전동 자전거 등 공유 개인형 이동수단 <table> <tr> <th>교통수단</th> <th>비율 (%)</th> <th>응답 수</th> </tr> <tr> <td>버스</td> <td>68.9</td> <td>2555</td> </tr> <tr> <td>지하철</td> <td>58</td> <td>2150</td> </tr> <tr> <td>도보</td> <td>23.9</td> <td>885</td> </tr> <tr> <td>자가</td> <td>17.7</td> <td>655</td> </tr> <tr> <td>택시</td> <td>7</td> <td>261</td> </tr> <tr> <td>공유PM*</td> <td>4.4</td> <td>162</td> </tr> </table> 출처 : 청년재단 https://kyf.or.kr/user/boardDetail.do?bbsId=BBSMSTR_000000000349&nttNo=5553 ※ 클릭하지 말고 주소만 굵어서 웹 브라우저에 붙여주세요. 위 그래프는 청년재단에서 실시한 2030 청년세대의 대중교통 이용률에 대해 분석한 그래프이다. 위와 같이 청년들이 가장 많이 이용하는 대중교통인 버스에는 많은 문제점들과 불편한점들이 존재한다. 버스 이용시 문제와 불편한점 - 출퇴근, 통학 시 버스내에 사람들이 꽉찼을 때 물리적으로 벨을 누르기 힘들다. - 깜빡하거나 딴생각하다 벨을 못누르고 정류장을 지나치는 경우. - 처음 가는 곳이면 지리를 모르기 때문에 언제 벨을 눌러야 하는지 계속 신경 써야 하고 정신이 없다. - 벨이 손에 닿지 않는 위치에 있어서 벨을 누르려고 미리 움직이다 넘어질 수 있다. 더군다나 현재 과격하게 운전하는 버스들이 매우 많기에 지지할 곳을 잡고 있지 않으면 금방이라도 넘어질거 같고 움직이는 순간 너무 위험해진다.	교통수단	비율 (%)	응답 수	버스	68.9	2555	지하철	58	2150	도보	23.9	885	자가	17.7	655	택시	7	261	공유PM*	4.4	162
교통수단	비율 (%)	응답 수																				
버스	68.9	2555																				
지하철	58	2150																				
도보	23.9	885																				
자가	17.7	655																				
택시	7	261																				
공유PM*	4.4	162																				

- 내릴려는 도중 기사님이 문을 닫고 출발해버리는 경우가 있다. 내향적인 사람은 말하기 어려워 하는것에 더불어 말했다고 하더라도 버스기사와의 갈등이 있을 수 있다.
- 정류장과 정류장 사이의 거리(간격)가 얼마 되지 않는 경우 벨을 누를 타이밍을 놓칠 수 있다.
- 위와 같은 상황들은 안전 사고, 정신적 스트레스등의 문제를 야기 한다.



위 2가지 자료는 같은과 대학동기 50명을 대상으로한 대중교통 이용현황과 주관식으로 답변 받은 단어, 문장들을 분석한 워드 클라우드이다.

왼쪽 원형 그래프를 보면 버스가 30명으로 절반 이상으로 가장 많고 다음으로 지하철이 14명으로 많았다. 오른쪽 워드 클라우드에는 버스를 이용하면서 번거롭다, 복잡하다, 힘들다, 스트레스와 같이 부정적인 내용의 단어들이 가장 많은 부분을 차지하고 있다.

이와 같이 청년들이 출퇴근, 통학 시 가장 많이 이용하는 대중교통인 버스내에 배치된 오래된 물리적 시스템인 하차벨로 인해 매일, 매주 안 좋은 기분으로 하루의 시작 혹은 스트레스로 하루를 마무리하게 된다.

정책명 : 노벨버스(No Bell Bus)

이름 그대로 벨이 없다는 뜻이고 위와 같은 문제를 해결하기 위해 승객이 벨을 누르지 않아도 되는 스마트 하차 지원 앱을 제안한다.

1. 개요

타겟층 : 2030 청년세대

지역 : 판교 (청년세대 집중 근무지부터 점차 확충)

공약 : 성남시장 공약 5대 목표별 9개 전략 중 '4차산업을 선도하는 스마트 혁신도시를 조성'이라는 내용과 '사통팔달 빠르고 편리한 친환경 교통체계 구축'이라는 내용이 기재되어 있고 노벨버스의 목적과 동일하다.

개선안 또는
정책대안

근거법령 : 자치법규정보시스템에서 경기 성남시에 대중교통 관한 내용으로 2025년 4월 7일 시행한 조례 제 4226호 제4조 시장의 책무에 ‘시장은 주민들에게 편리하고 쾌적하며 안전한 대중교통을 제공하기 위해 체계적이고 지속적인 대중교통 서비스 향상 사업을 추진하여야 한다’고 적혀있다.

스마트도시 관한 내용으로 2024년 12월 16일 시행한 조례 제4183호 제 2조의2 스마트도시 기반 시설의 설치 등에 성남시장은 스마트도시 서비스의 제공을 통한 효율적인 도시관리를 위하여 1.스마트도시 기반 시설의 설치 사업, 2.스마트도시 기반 시설의 기능 고도화 사업, 3.스마트도시 서비스의 연계를 촉진하기 위한 사업을 추진할 수 있다고 적혀있다.

관련연구 : 작년 성남시정연구원에서 공개한 ‘성남시 교통체계 효율성 향상을 위한 버스 대중교통 활성화 연구’ 보고서에는 교통 혼잡을 완화하기 위해서는 현재의 자동차 중심에서 대중교통 특히 버스 중심의 교통체계로 전환하는 패러다임의 변화가 시급하다고 언급함과 동시에 서비스 질적 수준 개선이 시급하다는 내용과 근본적인 교통 체계 개선의 필요, ‘고급화된 대중교통 서비스’ 도입이 시급하다는 필요성을 제시하였다.

이렇듯 승용차에 비해 월등한 인원 수송 능력을 갖춰 교통혼잡, 대기오염, 도시공간 비효율(주차로 인한 도로 공간 축소 등) 문제를 해결할 수 있는 현실적인 대안인 버스는 위에서 언급했듯 서비스 개선과 고급화된 서비스 도입이 필수적이다.

이해관계자 목록

- 성남시 대중교통과, 교통정책팀, 청년기획팀
- 경기버스 운송사업 조합, 성남시내버스(주)
- 경기도 버스노동 조합 협의회(버스기사 노조)
- 앱 개발 외주 업체 : 위시켓, 리트머스, 알엑스소프트
- 하드웨어 외주 업체(NFC 리더기) : (주)데브존, Globaltek

공급자 관점 로드맵

- STEP 1. 성남시 조직내 교통정책팀과 청년기획팀이 같이 우리가 내세운 법령과 예산이 적합하고 근거가 있는지 최종적으로 검토한다.(2개월)
- STEP 2. 앱 개발, 하드웨어 외주(2~7개월)
- STEP 3. 버스 내 노벨버스 앱과 연동 된 NFC리더기와 디스플레이로 재설치 및 성남시내버스 교육장예(전기충전소 2층) 교육실에서 버스기사 어플 사용법 교육(7~10개월)
- STEP 4. 판교 내 청년 주 근무지(판교 테크노밸리) 등 청년 밀집구역을 지나는 버스들을 대상으로 시범운영(6개월) 후 사용자와 버스기사를 대상으로 만족도 조사, 이용 후기 등 피드백 내용 수집(10~16개월)
- STEP 5. 피드백을 바탕으로 서비스를 개선한 후 본격적인 홍보(청년들이 많이 타는 버스나 정류장에 디지털 광고 혹은 SNS 등)와 근무지 주변 등으로 서비스 범위 확장(16~)

청년 사용자 관점 로드맵

- STEP 1. 노벨버스 앱을 설치한 후 회원가입을 하고 로그인을 한다.
- STEP 2. 시범운영 종료 후 만족도 조사, 이용 후기 등 피드백을 남긴다.

홍보, 마케팅 전략

- 시범운영을 하기 위해선 사용자를 모아야 되기 때문에 서비스가 적용된 노벨버스를 이용하는 사용자들에게는 한시적으로 캐시백을 지급하거나 이용 후 SNS에 올리면 몇명 선정해서 기프티콘 혹은 상품권을 주는 방식 혹은 버스 탑승 인증 이벤트, 앱 후기 작성 시 리워드, K-패스랑 연계해서 홍보 등의 방식으로 진행한다.

2. 시스템 흐름도

- 승객은 앱에서 탑승 버스와 하차 정류장을 설정한다.
- 설정한 버스에 탑승하여 NFC 리더기에 스마트폰을 태깅한다.
- 태깅 즉시 탑승 전 승객이 설정한 하차 정류장 정보가 전송되어 버스기사용 앱 화면에는 각 정류장별 하차예정 인원이 업데이트된다.
- 버스기사는 각 정류장별 하차 예정 인원을 토대로 정차한다.
- 정류장에 도착 시 승객은 마찬가지로 태깅을 한 후에 하차하고 그 즉시 카운트 되면서 기사용 앱 화면에는 남은 하차인원이 실시간으로 표시된다.
예 : 10명 중 3명 남음

아래 이미지는 승차부터 하차까지의 과정을 이해하기 쉽게 시각화한 자료이다.

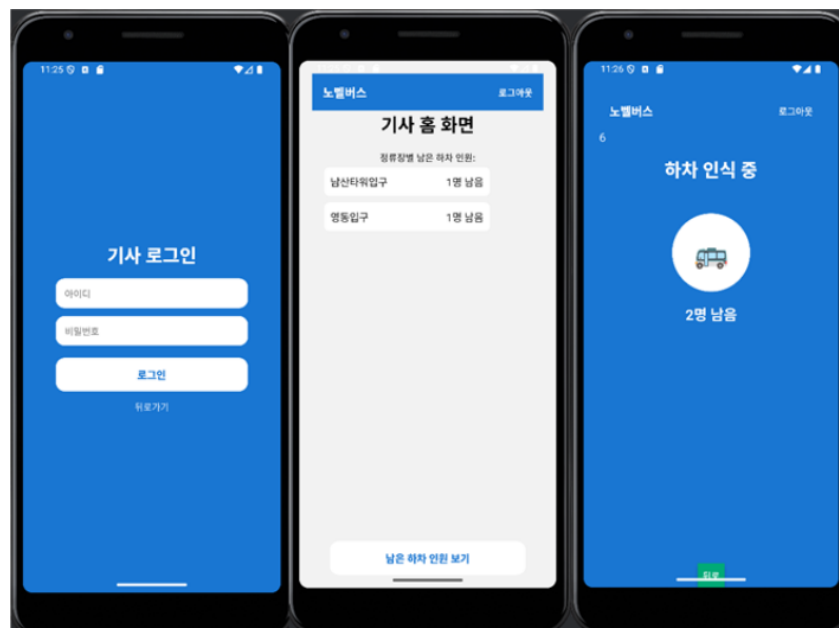


3. 프로토타입

- 승객 앱 화면



- 버스기사 앱 화면



4. 차별성

모바일 티머니

-하차할 정류장 근처에서 스마트폰 상단 바를 통해 하차벨을 누를 수 있음.
단점으로는 어찌됐던 스마트폰을 꺼내고 들어가서 하차벨을 눌러야 하는 물리적인 행위가 필요 하고 기사 단말에 1회성으로 알림이 가는 것이므로 기사가 보지 못하면 승객의 하차 의사를 놓쳐버리게 된다.

	위 서비스와 달리 노벨버스는 승차 전 버스 및 정류장 설정만 해주면 탑승 후로부터 아무런 행위가 필요 없고, 버스기사가 각 정류장 마다 하차 예정 인원과 하차 시에는 하차인원, 남은 하차인원을 실시간으로 알고 있기 때문에 급하게 내릴 필요도 없고 벨을 누르기 위해 신경 쓰거나 미리 움직일 필요가 없기에 안전함과 동시에 정신적, 신체적 스트레스가 없어진다.
예상 효과	- 안전성 증가, 정신적 스트레스 감소 청년들이 출퇴근, 통학 시에 안전하게 버스를 이용할 수 있고, 하루의 일과가 시작 되기 전부터 정신적, 신체적으로 버스안에서 만큼은 스트레스를 받지 않게 된다. - 교통 친화도시 모범사례 판교 테크노밸리와 같이 청년 근로자 주요 근무지, 밀집 지역에 시범 사업을 시작으로 추후 디지털 리터러시가 약한 노인세대들까지 꾸준한 교육을 통해 성남시 전반에 노벨버스가 도입되게 되면 성남시 = 교통 친화도시, 교통 인프라가 우수한 도시와 같은 인식을 심어줄 수 있고, 모범을 보임과 동시에 전국적인 확장까지 기대할 수 있다. - 활발한 해외 교류 기여 최근 성남시는 9월 5일 콜롬비아 주지사연합 대표단과 성남시의 주요 스마트도시 기술을 적용한 현장을 둘러보며 운영 중인 서비스를 벤치마킹하고 의견을 나누는 자리가 있었고 노벨버스도 추후 해외 시도들이 벤치마킹하고 활발히 교류하는데 기여할 수 있다고 생각한다. - 교통, 도시, 환경 문제 완화 승용차에 비해 월등한 인원 수송 능력을 갖춰 교통혼잡, 대기오염, 도시공간 비효율(주차로 인한 도보 공간 축소 등) 문제를 완화할 수 있다.